# SnapCenter Plug-in for Microsoft Exchange Server の概念

SnapCenter Software 4.6

NetApp
March 09, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/snapcenter/protect-sce/concept_snapcenter_plug_in_for_exchange_server_overview.html on March 09, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

SnapCenter Plug-in for Microsoft Exchange Server の概念 . . . . . 1
SnapCenter Plug-in for Microsoft Exchange Server の概要 . . . . . 1
SnapCenter Plug-in for Microsoft Exchange Server の機能 . . . . . 1
SnapCenter Plug-in for Microsoft Windows および Microsoft Exchange Server でサポートされるストレージタイプ . . . . . 1
必要な最小 ONTAP 権限 . . . . . 3
SnapMirror レプリケーションと SnapVault レプリケーションのためのストレージシステムを準備 . . . . . 7
Exchange Server リソースのバックアップ戦略を定義する . . . . . 8
Exchange データベースのリストア戦略を定義する . . . . . 11

# SnapCenter Plug-in for Microsoft Exchange Server の概念

## SnapCenter Plug-in for Microsoft Exchange Server の概要

SnapCenter Plug-in for Microsoft Exchange Server は、 Exchange データベースに対応したデータ保護管理を提供する、 NetApp SnapCenter ソフトウェアのホスト側コンポーネントです。Plug-in for Exchange を使用すると、 SnapCenter 環境での Exchange データベースのバックアップとリストアが自動的に実行されます。

Plug-in for Exchange をインストールすると、 SnapCenter で NetApp SnapMirror テクノロジを使用して別のボリュームにバックアップセットのミラーコピーを作成できるほか、 NetApp SnapVault テクノロジを使用して標準への準拠やアーカイブを目的としたディスクツーディスクのバックアップレプリケーションを実行できます。

Exchange データベース全体ではなくメールやメールボックスのリストアとリカバリを行う場合は、 Single Mailbox Recovery （ SMBR ）ソフトウェアを使用します。

## SnapCenter Plug-in for Microsoft Exchange Server の機能

Plug-in for Exchange を使用して、 Exchange Server データベースのバックアップとリストアを行うことができます。

- Exchange Database Availability Group （ DAG ；データベース可用性グループ）、データベース、およびレプリカセットのアクティブなインベントリを表示および管理する
- バックアップの自動化の保護設定を提供するポリシーを定義します
- ポリシーをリソースグループに割り当てる
- DAG とデータベースを個別に保護する
- プライマリとセカンダリの Exchange メールボックスデータベースをバックアップします
- プライマリバックアップとセカンダリバックアップからデータベースをリストアする

## SnapCenter Plug-in for Microsoft Windows および Microsoft Exchange Server でサポートされるストレージタイプ

SnapCenter は、物理マシンと仮想マシンの両方でさまざまなストレージタイプをサポートしています。ホストに対応したパッケージをインストールする前に、ストレージタイプがサポートされているかどうかを確認する必要があります。

Windows Server では、 SnapCenter プロビジョニングとデータ保護がサポートされます。サポートされているバージョンの最新情報については、を参照してください "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"。

| マシン | ストレージタイプ | を使用してプロビジョニング | サポートのメモ |
| --- | --- | --- | --- |
| 物理サーバ | FC 接続 LUN | SnapCenter のグラフィカルユーザインターフェイス（ GUI ）または PowerShell コマンドレット | |
| 物理サーバ | iSCSI で接続された LUN | SnapCenter GUI または PowerShell コマンドレット | |
| VMware VM | FC または iSCSI HBA で接続された RDM LUN | PowerShell コマンドレット | 物理的な互換性のみ<br>VMDK はサポートされません。 |
| VMware VM | iSCSI イニシエータによってゲストシステムに直接接続された iSCSI LUN | SnapCenter GUI または PowerShell コマンドレット | VMDK はサポートされません。 |
| Hyper-V VM | 仮想ファイバチャネルスイッチで接続された仮想 FC （ vFC ） LUN | SnapCenter GUI または PowerShell コマンドレット | 仮想ファイバチャネルスイッチで接続された仮想 FC （ vFC ） LUN のプロビジョニングには、Hyper-V Manager を使用する必要があります。<br>Hyper-V のパススルーディスク、およびネットアップストレージでプロビジョニングされた VHD （ x ）でのデータベースのバックアップはサポートされていません。 |

| マシン | ストレージタイプ | を使用してプロビジョニング | サポートのメモ |
| --- | --- | --- | --- |
| Hyper-V VM | iSCSI イニシエータによってゲストシステムに直接接続された iSCSI LUN | SnapCenter GUI または PowerShell コマンドレット | ⓘ Hyper-V のパススルーディスク、およびネットアップストレージでプロビジョニングされた VHD （x）でのデータベースのバックアップはサポートされていません。 |

# 必要な最小 ONTAP 権限

必要な最小 ONTAP 権限は、データ保護に使用する SnapCenter プラグインによって異なります。

| フルアクセスコマンド： **ONTAP 8.2_x_and later** に必要な最小権限 |
| --- |
| event generate-autosupport-log を指定します |
| ジョブ履歴の表示<br><br>ジョブが停止しました |

| フルアクセスコマンド： **ONTAP 8.2_x_and later** に必要な最小権限 |
| --- |
| LUN<br><br>lun create をクリックします<br><br>lun delete<br><br>LUN igroup add<br><br>lun igroup create を追加します<br><br>lun igroup delete<br><br>LUN igroup の名前を変更します<br><br>lun igroup show を参照してください<br><br>LUN マッピングの追加 - レポートノード<br><br>LUN マッピングが作成されます<br><br>LUN マッピングが削除されます<br><br>LUN マッピングの削除 - レポートノード<br><br>lun mapping show<br><br>lun modify を追加します<br><br>LUN のボリューム内移動<br><br>LUN はオフラインです<br><br>LUN はオンラインです<br><br>LUN の永続的予約はクリアします<br><br>LUN のサイズ変更<br><br>LUN シリアル<br><br>lun show をクリックします |

| フルアクセスコマンド： **ONTAP 8.2_x_and later** に必要な最小権限 |
| --- |
| SnapMirror ポリシー追加ルール<br><br>snapmirror policy modify-rule<br><br>snapmirror policy remove-rule 」を実行します<br><br>snapmirror policy show の略<br><br>SnapMirror リストア<br><br>snapmirror show の略<br><br>snapmirror show -history の略<br><br>SnapMirror の更新<br><br>SnapMirror の update-ls-set<br><br>snapmirror list-destinations |
| バージョン |

| フルアクセスコマンド： **ONTAP 8.2_x_and later** に必要な最小権限 |
| --- |
| volume clone create を実行します<br><br>volume clone show を実行します<br><br>ボリュームクローンスプリット開始<br><br>ボリュームクローンスプリットは停止します<br><br>volume create を実行します<br><br>ボリュームを削除します<br><br>volume file clone create を実行します<br><br>volume file show-disk-usage<br><br>ボリュームはオフラインです<br><br>ボリュームはオンラインです<br><br>volume modify を使用します<br><br>volume qtree create を実行します<br><br>volume qtree delete<br><br>volume qtree modify の略<br><br>volume qtree show の略<br><br>ボリュームの制限<br><br>volume show のコマンドです<br><br>volume snapshot create を実行します<br><br>ボリューム Snapshot の削除<br><br>volume snapshot modify の実行<br><br>ボリューム Snapshot の名前が変更されます<br><br>ボリューム Snapshot リストア<br><br>ボリューム Snapshot の restore-file<br><br>volume snapshot show の実行<br><br>ボリュームのアンマウント |

| フルアクセスコマンド： **ONTAP 8.2_x_and later** に必要な最小権限 |
| --- |
| SVM CIFS です<br><br>vserver cifs share create の場合<br><br>SVM CIFS 共有が削除されます<br><br>vserver cifs shadowcopy show<br><br>vserver cifs share show のコマンドです<br><br>vserver cifs show のコマンドです<br><br>SVM エクスポートポリシー<br><br>vserver export-policy create を参照してください<br><br>vserver export-policy delete<br><br>vserver export-policy rule create<br><br>vserver export-policy rule show<br><br>vserver export-policy show のコマンドを入力します<br><br>Vserver iSCSI<br><br>vserver iscsi connection show<br><br>vserver show のコマンドです |

| 読み取り専用コマンド： **ONTAP 8.2_x_and later** に必要な最小権限 |
| --- |
| Network Interface の略<br><br>network interface show の略<br><br>Vserver |

# SnapMirror レプリケーションと SnapVault レプリケーションのためのストレージシステムを準備

SnapCenter プラグインと ONTAP の SnapMirror テクノロジを使用すると、バックアップセットのミラーコピーを別のボリュームに作成できます。また、 ONTAP SnapVault テクノロジを使用すると、標準への準拠やその他のガバナンス関連の目的でディスクツーディスクのバックアップレプリケーションを実行できます。これらのタスクを実行する前に、ソースボリュームとデスティネーションボリュームの間にデータ保護関係を設定し、その関係を初期化する必要があります。

ネットアップの SnapManager 製品から SnapCenter に移行した場合、データ保護関係が適切に設定されていれば、このセクションは省略してかまいません。

データ保護関係では、プライマリストレージ（ソースボリューム）上のデータがセカンダリストレージ（デスティネーションボリューム）にレプリケートされます。この関係を初期化すると、 ONTAP はソースボリュームで参照されるデータブロックをデスティネーションボリュームに転送します。

SnapCenter は、 SnapMirror ボリュームと SnapVault ボリュームのカスケード関係をサポートしていません（ * プライマリ * > * ミラー * > * バックアップ * ）。ファンアウト関係のみを使用してください（ * Primary * > * Mirror * 、 * Primary * > * Vault * ）。

SnapCenter では、バージョンに依存しない SnapMirror 関係の管理がサポートされます。バージョンに依存しない SnapMirror 関係の詳細およびその設定方法については、を参照してください "ONTAP のドキュメント"。

SnapCenter は * sync-mirror * レプリケーションをサポートしていません。

# Exchange Server リソースのバックアップ戦略を定義する

バックアップジョブを作成する前にバックアップ戦略を定義しておくと、データベースの正常なリストアに必要なバックアップを確実に作成できます。バックアップ戦略の大部分は、サービスレベルアグリーメント（ SLA ）、目標復旧時間（ RTO ）、および目標復旧時点（ RPO ）によって決まります。

SLA は、想定されるサービスのレベルを定義し、サービスの可用性やパフォーマンスなど、サービス関連の多くの問題に対処します。RTO は、サービスの停止からビジネスプロセスの復旧までに必要となる時間です。RPO は、障害発生後に通常処理を再開するためにバックアップストレージからリカバリする必要があるファイルの経過時間に関する戦略を定義したものです。SLA 、 RTO 、および RPO は、バックアップ戦略に関与します。

## Exchange データベースでサポートされるバックアップのタイプ

SnapCenter を使用して Exchange メールボックスをバックアップするには、データベースやデータベース可用性グループ（ DAG ）などのリソースタイプを選択する必要があります。Snapshot コピーテクノロジを使用して、リソースが存在するボリュームのオンラインの読み取り専用コピーが作成されます。

| バックアップタイプ | 説明 |
| --- | --- |
| フルバックアップとログバックアップ | データベースおよび切り捨てられたログを含むすべてのトランザクションログがバックアップされます。<br><br>フルバックアップが完了すると、 Exchange Server はデータベースにコミット済みのトランザクションログを切り捨てます。<br><br>通常は、このオプションを選択します。ただし、バックアップ時間が短い場合は、フルバックアップでトランザクションログバックアップを実行しないように選択することもできます。 |
| フルバックアップ | データベースとトランザクションログがバックアップされます。<br><br>切り捨てられたトランザクションログはバックアップされません。 |
| ログバックアップ | すべてのトランザクションログがバックアップされます。<br><br>データベースにコミット済みの切り捨てられたログはバックアップされません。フルデータベースバックアップ間にトランザクションログを頻繁にバックアップするようにスケジュールを設定すると、リカバリポイントをさらに細かく選択できます。 |

## データベースプラグインのバックアップスケジュール

バックアップ頻度（スケジュールタイプ）はポリシーで指定され、バックアップスケジュールはリソースグループの設定で指定されます。バックアップの頻度またはスケジュールを決定する場合に最も重要な要因となるのは、リソースの変更率とデータの重要性です。使用頻度の高いリソースは 1 時間ごとにバックアップする必要がありますが、ほとんど使用されないリソースは 1 日に 1 回バックアップすれば十分です。その他の要因としては、組織におけるリソースの重要性、サービスレベルアグリーメント（ SLA ）、目標復旧時点（ RPO ）などがあります。

SLA は、想定されるサービスのレベルを定義し、サービスの可用性やパフォーマンスなど、サービス関連の多くの問題に対処します。RPO は、障害発生後に通常処理を再開するためにバックアップストレージからリカバリする必要があるファイルの経過時間に関する戦略を定義したものです。SLA と RPO は、データ保護戦略に関与します。

使用頻度の高いリソースであっても、フルバックアップは 1 日に 1~2 回で十分です。たとえば、定期的なトランザクションログバックアップを実行すれば、必要なバックアップが作成されます。データベースをバックアップする回数が多いほど、リストア時に SnapCenter が使用する必要のあるトランザクションログの数が少なくなります。これにより、リストア処理の時間を短縮できます。

バックアップスケジュールには、次の 2 つの要素があります。

- バックアップ頻度

  バックアップ頻度（バックアップを実行する間隔）は、ポリシー設定の一部であり、一部のプラグインでは _ schedule type__ と呼ばれます。ポリシーでは、バックアップ頻度として、毎時、毎日、毎週、または毎月を選択できます。頻度を選択しない場合は、オンデマンドのみのポリシーが作成されます。ポリシーにアクセスするには、 * Settings * > * Policies * をクリックします。

- バックアップスケジュール

  バックアップスケジュール（バックアップが実行される日時）は、リソースグループの設定の一部です。たとえば、リソースグループのポリシーで週に 1 回のバックアップが設定されている場合は、毎週木曜日の午後 10 時にバックアップが実行されるようにスケジュールを設定できます。リソースグループのスケジュールにアクセスするには、 * リソース * > * リソースグループ * をクリックします。

## データベースに必要なバックアップジョブの数

必要なバックアップジョブの数を左右する要因としては、リソースのサイズ、使用中のボリュームの数、リソースの変更率、サービスレベルアグリーメント（ SLA ）などがあります。

## バックアップの命名規則

Snapshot コピーのデフォルトの命名規則を使用するか、カスタマイズした命名規則を使用できます。デフォルトのバックアップ命名規則では Snapshot コピー名にタイムスタンプが追加されるため、コピーが作成されたタイミングを特定できます。

Snapshot コピーでは、次のデフォルトの命名規則が使用されます。

「 resourcegroupname_hostname_timestamp 」

バックアップリソースグループには、次の例のように論理的な名前を付ける必要があります。

```
dts1_mach1x88_03-12-2015_23.17.26
```

この例では、各構文要素に次の意味があります。

- _dts1_は リソースグループ名です。
- *mach1x88* はホスト名です。
- *03-12-2015_23.17.26* は日付とタイムスタンプです。

または、「 * Snapshot コピーにカスタム名形式を使用」を選択して、リソースまたはリソースグループを保護しながら Snapshot コピー名の形式を指定することもできます。たとえば、customtext_resourcegroup_policy_hostname や resourcegroup_hostname などの形式です。デフォルトでは、 Snapshot コピー名にタイムスタンプのサフィックスが追加されます。

## バックアップ保持オプション

バックアップコピーを保持する日数を選択するか、保持するバックアップコピーの数を指定できます。指定できる最大数は ONTAP で 255 個です。たとえば、組織の必要に応じて、 10 日分のバックアップコピーや 130 個のバックアップコピーを保持できます。

ポリシーを作成する際に、バックアップタイプおよびスケジュールタイプの保持オプションを指定できます。

SnapMirror レプリケーションを設定すると、デスティネーションボリュームに保持ポリシーがミラーリングされます。

SnapCenter は、保持されているバックアップの保持ラベルがスケジュールタイプと一致する場合には、バックアップを削除します。リソースまたはリソースグループに対してスケジュールタイプが変更された場合、古いスケジュールタイプラベルのバックアップがシステムに残ることがあります。

> バックアップコピーを長期にわたって保持する場合は、 SnapVault バックアップを使用する必要があります。

### Exchange Server のソースストレージボリュームにトランザクションログバックアップを保持する期間

SnapCenter Plug-in for Microsoft Exchange Server で最新の状態へのリストア処理を実行するには、トランザクションログバックアップが必要です。この場合、 2 つのフルバックアップの間の任意の時点の状態にデータベースがリストアされます。

たとえば、 Plug-in for Exchange で午前 8 時にフルとトランザクションログバックアップを作成しもう 1 つのフルおよびトランザクションログバックアップを午後 5 時に作成した場合は、最新のトランザクションログバックアップを使用して、午前 8 時から午後 5 時までの任意の時点の状態にデータベースをリストアできます午後 5 時までオープントランザクションログがない場合、 Plug-in for Exchange ではポイントインタイムリストア処理のみを実行できます。この場合、 Plug-in for Exchange がフルバックアップを完了した時点の状態にデータベースがリストアされます。

通常、最新の状態へのリストア処理が必要になるのは 1~2 日のみです。デフォルトでは、 SnapCenter は 2 日以上保持します。

# Exchange データベースのリストア戦略を定義する

Exchange Server のリストア戦略を定義しておくと、それに従ってデータベースをリストアすることができます。

### Exchange Server でのリストア処理のソースとなります

プライマリストレージ上のバックアップコピーから Exchange Server データベースをリストアすることができます。

データベースはプライマリストレージからのみリストアできます。

### Exchange Server でサポートされるリストア処理のタイプ

SnapCenter を使用すると、 Exchange リソースに対してさまざまなタイプのリストア処理を実行できます。

- 最新の状態にリストアします
- 前の時点にリストアします

### 最新の状態にリストアします

最新の状態へのリストア処理では、障害発生時点までのデータベースのリカバリが行われます。SnapCenter では、この処理が次の順序で行われます。

1. 選択したフルデータベースバックアップからデータベースがリストアされます。
2. バックアップされたすべてのトランザクション・ログ、および最新のバックアップ以降に作成された新しいログを適用します。

   トランザクションログは事前に移動され、選択したデータベースに適用されます。

   リストアの完了後に、 Exchange は新しいログチェーンを作成します。

   > * ベストプラクティス： * リストアの完了後に、新しいフルバックアップとログバックアップを実行することを推奨します。

   最新の状態へのリストア処理を実行するには、連続したトランザクションログセットが必要です。

   最新の状態へのリストアを実行すると、リストアに使用したバックアップを使用できるのはポイントインタイムリストア処理だけになります。

   すべてのバックアップに最新の状態へのリストア機能を使用する必要がない場合は、バックアップポリシーを使用してシステムのトランザクションログバックアップ保持を設定できます。

### 前の時点にリストアします

ポイントインタイムリストア処理では、データベースが過去の特定の時点にリストアされます。ポイントインタイムリストア処理は次の状況で発生します。

- バックアップトランザクションログの所定の時刻までデータベースをリストアする。
- データベースをリストアし、一部のバックアップトランザクションログだけを適用する。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.